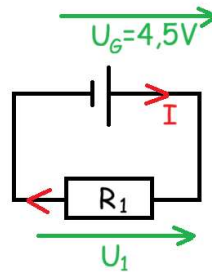


EXERCICE 28 p 282 (niveau 2-3)

1. Loi des mailles dans ce circuit : $U_6 - U_1 = 0$
 $U_1 = U_6 = 4,5 \text{ V}$

Loi d'ohm : $U_1 = R_1 \times I$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{4,5}{470} = 0,0096 \text{ A} = 9,6 \text{ mA} \quad (2CS)$$



2. Plus on ajoute de dipôles dans un circuit en dérivation et plus l'intensité dans la branche principale augmente, vérifions si c'est le cas ici.

Loi des mailles dans ce circuit :

$$U_6 - U_3 = 0 \quad \text{et} \quad U_6 - U = 0$$

$$U_3 = U_6 = U = 4,5 \text{ V}$$

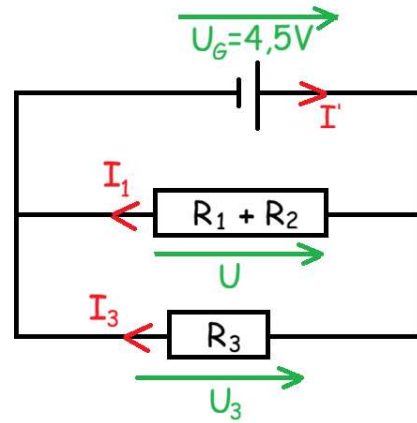
Loi d'ohm : $U_3 = R_3 \times I_3$

$$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{4,5}{330} = 0,014 \text{ A} = 14 \text{ mA} \quad (2CS)$$

Les deux conducteurs ohmiques en série équivalent à un seul conducteur ohmique de résistance $R_1 + R_2$:

Loi d'ohm : $U = (R_1 + R_2) \times I_1$

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{4,5}{740} = 0,0061 \text{ A} = 6,1 \text{ mA} \quad (2CS)$$



Loi des nœuds : $I' = I_1 + I_3 = 20,1 \text{ mA}$ L'hypothèse est vérifiée car $I' > I$

EXERCICE 33 p 283 (niveau 2-3)

1. a. Sur la caractéristique, on observe deux zones :

- une zone où l'intensité du courant est nulle, la diode se comporte comme un interrupteur ouvert - une zone où l'intensité est non nulle, la diode se comporte comme un conducteur ohmique.

b. Par lecture graphique, la tension de seuil de la diode vaut 5 V.

2. a. Au-delà de la tension de seuil U_s , la caractéristique de la diode est linéaire comme un conducteur ohmique.

b. Calculons la valeur de la résistance qui est égale au coefficient directeur de la droite : $R = \frac{\Delta U}{\Delta I}$

Application numérique : $R = \frac{0,8 - 0,5}{100 \times 10^{-3}} = 3 \, \Omega \quad (1CS)$

EXERCICE 43 p 286 (niveau 3-4)

1. La photorésistance est un capteur résistif dont la caractéristique est une droite affine, on peut donc dire que c'est un capteur linéaire.

2. Sur le graphique, on observe que la résistance augmente quand la concentration augmente, or une solution colorée absorbe d'autant plus la lumière que sa concentration est élevée. On peut donc dire que la résistance augmente quand l'éclairement diminue.

3. Le graphique permet d'étalonner la photorésistance car il donne une correspondance entre une grandeur mesurable (R) et la grandeur d'intérêt (c la concentration de la solution).

4. Par lecture graphique, la concentration de la solution vaut environ 33 g/L.